

PARTE III — O MÉTODO AGIR

Capítulo 8

G: Gestão Metabólica — Seu Painel de Controle Interno

Paulo tinha 48 anos quando entrou no consultório pela primeira vez. Executivo de uma empresa de tecnologia, dois filhos, casado há vinte anos, treinava musculação quatro vezes por semana. Não tinha queixas específicas. “Estou bem, só quero entender se estou otimizado.” Foi exatamente essa a palavra que ele usou.

Pedi o painel completo. Quando os resultados chegaram, havia um número que não fechava com o resto. Testosterona total: 310 ng/dL. Testosterona livre: 4,8 pg/mL. Pelos critérios do laboratório brasileiro, testosterona total abaixo de 300 é hipogonadismo; acima disso é “normal.” Paulo estava dentro — mas só dentro. E a testosterona livre, que é a forma biologicamente ativa, estava em um valor que se vê tipicamente em homens de 70 anos.

Nenhum sintoma aparente. Libido preservada. Disposição razoável. Força muscular — ao menos a que ele podia medir na academia — estável. Mas por baixo dessa aparência de normalidade, o sistema endócrino dele estava envelhecendo muito mais rápido que o calendário.

Quando mostrei os números, ele fez a pergunta que eu ouço toda semana: “Mas se não estou com sintoma, importa?”

Importa. Porque testosterona baixa não é um número isolado — é um marcador que se correlaciona com mortalidade, risco cardiovascular, perda de massa muscular, declínio cognitivo e qualidade de vida. Uma meta-análise publicada em 2024 na *Annals of Internal Medicine*, reunindo dados de mais de 24.000 homens acompanhados por pelo menos cinco anos, mostrou que homens com níveis de testosterona total abaixo de 7,4 nmol/L (cerca de 213 ng/dL) tinham risco significativamente maior de morte por qualquer causa. Abaixo de 5,3 nmol/L (cerca de 153 ng/dL), o risco se estendia especificamente a eventos cardiovasculares fatais. Não era apenas sintoma — era trajetória.

E Paulo não era exceção. Ele era padrão. A testosterona masculina começa a cair cerca de 1

a 2% ao ano depois dos 30, e a queda acelera depois dos 40. A maioria dos homens de 50 anos está perdendo testosterona há mais de uma década sem saber. Muitos só descobrem quando os sintomas explodem — fadiga, disfunção erétil, perda de massa muscular, humor deprimido. Mas o declínio começou vinte anos antes.

O caso de Paulo é a entrada para o pilar que este capítulo cobre: **Gestão Metabólica**. A parte do Método AGIR que envolve o que o paciente não pode fazer sozinho. Aqui entram os hormônios, a farmacologia guiada por biomarcadores, a genômica aplicada, e a lógica de medicina iterativa — testar, intervir, retestar, ajustar. É a parte do trabalho em que o médico deixa de ser conselheiro de estilo de vida e passa a ser piloto de um painel de dados.

O Painel Hormonal: Mais do que Testosterona

A gestão hormonal baseada em evidência — não em modismo — parte de uma premissa simples: hormônios são sinais bioquímicos que coordenam o corpo inteiro. Quando caem, sobem, ou saem de equilíbrio, os efeitos se espalham por sistemas que raramente são conectados no consultório convencional.

O painel mínimo que considero essencial para homens acima de 40 anos inclui: testosterona total e livre, SHBG (globulina ligadora de hormônios sexuais), estradiol, DHEA-S, cortisol matinal, TSH com T3 livre e T4 livre, e IGF-1. Para mulheres acima de 40, acrescento estradiol na fase folicular ou pós-menopausa, progesterona quando aplicável, e FSH.

Testosterona e SHBG. A testosterona total mede tudo que circula no sangue. Mas a fração que importa é a livre — aquela que não está ligada a proteínas transportadoras e pode entrar nas células. A SHBG é a principal dessas proteínas; quando está elevada, sequestra testosterona e reduz a fração ativa, mesmo com testosterona total “normal.” O trabalho de Yeap e colaboradores, publicado no *JCEM* em 2021, demonstrou que testosterona inversamente e SHBG diretamente se associam à mortalidade por qualquer causa em homens — ou seja, o risco cresce tanto quando a testosterona cai quanto quando a SHBG sobe, e um número isolado pode esconder o outro. Pedir um sem o outro é ler metade do relatório.

Estradiol. Hormônio geralmente pensado como “feminino”, mas homens precisam dele. Estradiol muito baixo em homens está associado a perda de massa óssea, piora de humor e disfunção sexual; muito alto, a ginecomastia e retenção hídrica. A faixa ótima para homens fica entre 20 e 40 pg/mL. A maioria dos médicos não pede. Quando se prescreve testosterona sem monitorar estradiol, o resultado é uma otimização que pode virar problema.

DHEA-S. O DHEA é um precursor hormonal produzido pelas suprarrenais. Seu sulfato

(DHEA-S) é a forma mais estável no sangue, e cai de forma previsível com a idade. Níveis baixos se associam a pior função cognitiva, humor e composição corporal. Reposição tem evidência mais fraca do que para testosterona, mas medir é útil para entender o estado geral das suprarrenais e para monitorar resposta a intervenções.

Cortisol matinal. O cortisol segue um ritmo circadiano: alto pela manhã (para acordar), baixo à noite (para dormir). Medir apenas o valor matinal já dá uma boa leitura do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Cortisol matinal baixo pode indicar exaustão adrenal funcional; cortisol alto crônico, ativação persistente do eixo de estresse. Ambos são relevantes — e o contexto importa. No Capítulo 9, veremos como o eixo HPA é central para a integração corpo-mente; aqui, ele entra como biomarcador objetivo.

Tireoide: por que TSH não basta. A medicina convencional pede apenas TSH e considera que, se está entre 0,4 e 4,5 mUI/L, tudo está bem. Mas o TSH é um hormônio hipofisário que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. O que interessa ao corpo são os hormônios tireoidianos finais — em especial o T3 livre, que é o mais ativo nas células. Há pacientes com TSH “normal” e T3 livre persistentemente baixo, com todos os sintomas de hipotireoidismo subclínico: fadiga, intolerância ao frio, queda de cabelo, constipação, dificuldade de perder peso. Pedir TSH isolado é como medir a pressão na torneira sem verificar se a água está saindo. Para uma avaliação tireoidiana completa, o mínimo é TSH + T4 livre + T3 livre. Anticorpos anti-TPO e antitireoglobulina entram quando há suspeita de tireoidite autoimune.

IGF-1: a curva em U invertido. O fator de crescimento insulina-símile 1 é produzido principalmente pelo fígado em resposta ao hormônio do crescimento. Níveis muito baixos se associam a fragilidade, sarcopenia e declínio funcional. Níveis muito altos se associam a aceleração de processos proliferativos — incluindo maior risco de alguns cânceres e, em estudos com centenários, a sobrevida excepcional parece correlacionar-se com IGF-1 na faixa média-baixa. Diferente da testosterona, cujo objetivo é sempre levar à faixa ótima, o IGF-1 segue uma curva em U invertido: nem muito baixo, nem muito alto. A faixa alvo varia com idade, mas o princípio vale.

Prolactina. Hormônio hipofisário geralmente lembrado apenas em contextos de lactação. Na prática clínica, prolactina elevada fora da gravidez — em homens ou mulheres — pode suprimir o eixo gonadal, reduzir testosterona, causar disfunção sexual, alterações menstruais e até ser sinal de microadenoma hipofisário. Em pacientes com disfunção erétil sem causa clara, libido baixa inexplicada, ou alterações tireoidianas associadas, medir prolactina é essencial. A faixa normal vai até cerca de 20 ng/mL; valores persistentemente acima disso, sem gravidez ou medicação que justifique (antipsicóticos, alguns antidepressivos), pedem investigação.

DHT (di-hidrotestosterona). Metabólito ativo da testosterona, convertido pela enzima 5-alfa-redutase. O DHT é responsável por efeitos androgênicos clássicos — libido,

crescimento de pelos corporais, efeitos na próstata — e sua dosagem ajuda a interpretar quadros específicos: alopecia androgenética precoce, hiperplasia prostática sintomática, acne persistente em mulheres adultas, ou avaliação pré-tratamento com inibidores de 5-alfa-redutase. Não é exame de rotina, mas quando o quadro clínico aponta para excesso ou deficiência de ação androgênica, o DHT é a medida que fecha o diagnóstico.

Progesterona — não apenas um hormônio reprodutivo. Em mulheres com ciclos preservados, a progesterona da fase lútea (dias 19-21) indica se houve ovulação adequada: abaixo de 3 ng/mL sugere anovulação; acima de 5-10 ng/mL confirma ovulação. Em mulheres na transição menopausal, a queda da progesterona frequentemente precede a queda do estradiol em vários anos, e pode causar sintomas precoces — sono fragmentado, ansiedade crescente, ciclos encurtados, mastalgia. Reconhecer esse padrão é fundamental para decisões terapêuticas em mulheres entre 38 e 50 anos que começam a apresentar sintomas “inespecíficos.” Em mulheres na pós-menopausa em uso de terapia hormonal, a progesterona também é parte da decisão — sempre em contexto individualizado e com critério claro de benefício versus risco. Em homens, progesterona é dosada raramente — apenas em contextos específicos.

A lógica geral do painel hormonal: **não se trata de tratar números isolados, mas de reconhecer padrões.** Testosterona baixa com SHBG alta e DHEA-S baixo desenha um quadro diferente de testosterona baixa isolada. TSH no limite superior com T3 livre baixo e anti-TPO positivo é outro quadro. Cortisol matinal baixo com DHEA-S baixo sugere fadiga adrenal funcional, que pede uma intervenção completamente diferente de cortisol alto cronicamente elevado. Prolactina elevada isolada muda toda a investigação. Cada combinação tem um tratamento diferente — e é por isso que medir um hormônio sem medir os outros leva a decisões erradas.

O Dilema da Reposição Hormonal: Quando Tratar, Quando Não

A testosterona caiu. Os outros marcadores bateram. O paciente está na faixa subótima. Tratar ou não?

A decisão não é automática. Por décadas, a reposição de testosterona foi vendida como “elixir da juventude” ou temida como vilã cardiovascular. Ambos os extremos estão errados. O estudo que finalmente deu a resposta mais sólida foi o TRAVERSE, publicado no *New England Journal of Medicine* em 2023 — um ensaio randomizado com mais de 5.200 homens com hipogonadismo e risco cardiovascular elevado, acompanhados por quase três anos. O desfecho principal: a reposição de testosterona **não aumentou o risco de eventos cardiovasculares maiores** (infarto, AVC, morte cardiovascular) comparada a placebo. A reposição é cardiovascularmente neutra em homens com indicação apropriada e monitoramento adequado.

Mas o TRAVERSE também mostrou que a reposição aumentou ligeiramente o risco de fibrilação atrial (5,2% vs. 3,3%) e lesão renal aguda. E estudos anteriores já haviam demonstrado aumento de hematócrito — o que exige monitoramento regular e, em alguns casos, flebotomia. Não é um tratamento cosmético. É uma intervenção médica que exige critério na indicação e acompanhamento próximo.

Quando considero reposição? Quando há sintomas clínicos de hipogonadismo (fadiga persistente, disfunção sexual, perda de massa muscular refratária) e níveis laboratoriais consistentemente baixos em pelo menos duas dosagens matinais, e outras causas foram excluídas (depressão, hipotireoidismo, obesidade severa, uso de opioides, apneia do sono). Nunca com base em uma única dosagem. Nunca sem tentar primeiro otimizar o que pode ser otimizado sem medicação — sono, composição corporal, treino de força, redução de estresse crônico, correção de deficiências de vitamina D e zinco.

Quando não considero reposição? Quando o paciente está na faixa subótima mas sem sintomas, ou quando os sintomas podem ser explicados por outros fatores. No caso de Paulo, a primeira intervenção não foi prescrição de testosterona. Foi uma reestruturação do sono — ele dormia em média seis horas por noite, com microdespertares frequentes —, otimização da vitamina D (estava em 24 ng/mL, subiu para 52 em quatro meses), e um ajuste no treino de força para incluir movimentos compostos com carga progressiva. Em quatro meses, a testosterona total subiu de 310 para 420 ng/dL e a livre de 4,8 para 8,1 pg/mL. Sem medicação. Às vezes, otimizar o terreno resolve antes de precisar mexer no hormônio.

A mesma lógica, com diferenças importantes de contexto, se aplica à reposição hormonal em mulheres na transição menopausal e pós-menopausa — tema que merece um espaço próprio e que não cabe neste capítulo.

Farmacologia de Precisão: Medicamentos como Ferramentas de Longevidade

A segunda grande frente da gestão metabólica é o uso estratégico de medicamentos — não como último recurso quando tudo falha, mas como ferramentas que, guiadas por biomarcadores, podem mudar a trajetória de risco quando o estilo de vida sozinho não basta.

Estatinas: guiadas por CAC e ApoB, não apenas por LDL. Como vimos nos Capítulos 4 e 5, o ApoB é um marcador superior ao LDL para estimar risco aterosclerótico real, e o CAC score revela a presença de placa quando ainda é invisível aos cálculos convencionais. A combinação dessas duas informações muda a decisão sobre estatina. Um paciente com LDL “límitrofe” de 135 mg/dL mas CAC de 0 e ApoB de 72 provavelmente não precisa de

estatina neste momento — o risco está baixo. Outro paciente com LDL igual, CAC de 220 e ApoB de 110 está num cenário completamente diferente: a placa já existe, o ApoB mostra carga aterogênica real, e a indicação de tratamento agressivo é clara. Como vimos no Capítulo 7, o plano de Marcos incluiu intensificação de estatina e adição de ezetimiba não por causa do número isolado de LDL, mas pela combinação: CAC 412, ApoB 82 em uso prévio de estatina em dose baixa, e a necessidade de derrubar o ApoB para 60 ou menos.

Metformina e o horizonte da longevidade. A metformina, medicamento de primeira linha para diabetes tipo 2, vem sendo estudada há mais de uma década como possível “geroterápico” — ou seja, uma droga que atua diretamente nos mecanismos do envelhecimento. O ensaio clínico TAME (Targeting Aging with Metformin), proposto por Nir Barzilai em 2015, foi desenhado para testar se a metformina reduziria um desfecho composto (cardiovascular, cognitivo, oncológico e mortalidade) em pessoas sem diabetes. Mais de uma década depois, o TAME ainda não foi totalmente financiado — em parte porque o FDA não reconhece “envelhecimento” como indicação médica formal. Enquanto isso, dados observacionais e pequenos ensaios sugerem que a metformina reduz modestamente a idade biológica medida por relógios epigenéticos e tem efeitos favoráveis em múltiplos marcadores metabólicos e inflamatórios. Mas há sinais contraditórios — uma revisão publicada em 2025 no *Ageing Research Reviews* apontou que ensaios recentes em pessoas sem diabetes (como o MET-PREVENT) não encontraram benefícios em medidas de função física. A honestidade médica aqui é reconhecer que a evidência ainda não é suficiente para prescrever metformina apenas para longevidade em pessoas sem resistência insulínica ou pré-diabetes. Para pacientes com resistência insulínica comprovada, HbA1c borderline, ou síndrome metabólica, a indicação é mais clara — e frequentemente justificada.

Inibidores de SGLT2: além do diabetes. Originalmente desenvolvidos como antidiabéticos, os inibidores de SGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina) se revelaram muito mais do que medicamentos para glicose. Ensaios como EMPA-REG, DAPA-HF, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY e EMPEROR demonstraram redução consistente em mortalidade cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca e progressão de doença renal — em pacientes com e sem diabetes. Em 2024, uma revisão no *Nature Reviews Nephrology* consolidou o papel dessa classe como terapia protetora cardiorrenal ampla. Os mecanismos vão muito além da glicose: redução de pré-carga, melhora da função endotelial, efeito anti-inflamatório, mudança no metabolismo cardíaco para uso preferencial de corpos cetônicos. Para pacientes com insuficiência cardíaca, doença renal crônica, ou alto risco cardiovascular com sinais de disfunção metabólica, os inibidores de SGLT2 são hoje ferramentas de primeira linha — independentemente do status diabético.

Agonistas GLP-1: não é só sobre peso. Semaglutida e tirzepatida dominaram o noticiário nos últimos anos por seu efeito sobre obesidade. Mas o impacto biológico dessa classe é mais amplo. Eles reduzem inflamação sistêmica, melhoram sensibilidade insulínica, diminuem esteatose hepática, reduzem risco cardiovascular em pacientes com diabetes ou

obesidade (SELECT, LEADER, SUSTAIN-6), e há sinais emergentes sobre efeitos neuroprotetores. Em pacientes com síndrome metabólica refratária, obesidade com comorbidades, ou dificuldade persistente de perda de peso apesar de intervenção estruturada de estilo de vida, podem ser ferramentas decisivas. Não são, e não devem ser, substitutos para alimentação, exercício e sono — são catalisadores em contextos específicos. O uso off-label em pessoas sem indicação clara, apenas para perder alguns quilos, é um fenômeno que a medicina ainda está aprendendo a lidar, e a evidência de longo prazo nesses contextos ainda está em construção.

A lógica comum a todos esses medicamentos: são ferramentas, não soluções. Prescritos no momento certo, para o paciente certo, guiados pelos biomarcadores certos, podem mudar trajetórias. Prescritos indiscriminadamente, como elixires, perdem eficácia e ganham efeitos adversos.

Genômica e Epigenética Aplicadas: O Que os Seus Genes Dizem — e o Que Não Dizem

A terceira frente da gestão metabólica é a que mais cresceu na última década: medicina genômica aplicada. A queda dramática no custo do sequenciamento e a disponibilidade crescente de painéis clínicos tornaram possível algo que antes era ficção científica — olhar para o código genético de um paciente específico e tomar decisões clínicas informadas por ele.

Mas aqui é preciso cuidado. A maioria das variantes genéticas comuns tem efeito modesto e probabilístico. Ter um polimorfismo “de risco” não é sentença; ter o polimorfismo “protetor” não é garantia. O valor da genômica aplicada é identificar os casos em que a informação genética **muda a conduta clínica** — não em transformar cada paciente em um relatório de loteria.

MTHFR e metilação. Já tocamos neste tema no Capítulo 7, quando falamos sobre a correção de homocisteína de André com B12 e folato metilado. Vale aprofundar aqui. O gene MTHFR codifica a enzima metilenotetrahidrofolato redutase, essencial para o metabolismo de folato e para o ciclo da metionina, que gera o SAM-e — o principal doador de grupos metila do corpo. Polimorfismos comuns (C677T e A1298C) reduzem a eficiência dessa enzima. Portadores homozigotos do C677T (TT) podem ter atividade enzimática reduzida em até 70%, o que se traduz em tendência a homocisteína elevada e, potencialmente, dificuldade em manter processos de metilação que dependem dessa via — incluindo regulação epigenética, síntese de neurotransmissores e reparo de DNA. A intervenção clínica é concreta: suplementar folato na forma já metilada (L-metilfolato, ou 5-MTHF) em vez de ácido fólico sintético, garantir B12 na forma ativa (metilcobalamina), e

monitorar homocisteína como marcador funcional da correção. Não é teoria — é prática. André, do Capítulo 3, era um caso clássico: vegetariano, homocisteína de 14, com polimorfismo MTHFR que ninguém havia investigado.

APOE4 e risco neurodegenerativo. O gene APOE tem três variantes principais — $\epsilon 2$, $\epsilon 3$, $\epsilon 4$. Cada pessoa carrega duas cópias, uma de cada pai. Portadores de uma cópia de $\epsilon 4$ têm risco aumentado para doença de Alzheimer tardio; homozigotos (duas cópias de $\epsilon 4$), cerca de 2 a 3% da população, têm risco tão elevado que um estudo publicado em 2024 na *Nature Medicine* por Fortea e colaboradores propôs classificar o APOE4 homozigoto como uma **forma genética distinta de Alzheimer** — praticamente todos os portadores desenvolvem marcadores biológicos da doença aos 65 anos. A notícia difícil é essa. A boa notícia é que intervenções de estilo de vida parecem ter efeito **maior** em portadores de APOE4 do que em não portadores. Uma meta-análise de três ensaios clínicos (FINGER, MAPT, J-MINT), publicada em 2024 em *Alzheimer's & Dementia*, mostrou que intervenções multidomínio (exercício físico, dieta, treino cognitivo, controle de fatores de risco vascular) produziram benefício cognitivo significativamente maior em portadores de $\epsilon 4$. Estudos observacionais sugerem redução de risco de 30 a 45% mesmo em portadores quando há aderência a múltiplos pilares de estilo de vida saudável. APOE4 carrega a arma. O estilo de vida puxa — ou não puxa — o gatilho. Saber o status APOE não é para gerar ansiedade; é para priorizar. Um portador de $\epsilon 4$ com apneia do sono não tratada, sedentarismo e dieta pobre está em território de alto risco. O mesmo portador com sono consolidado, exercício regular e nutrição estruturada pode não desenvolver a doença.

Relógios epigenéticos. Como vimos no Capítulo 3, os relógios epigenéticos — desenvolvidos a partir do trabalho de Steve Horvath e outros — medem a idade biológica a partir de padrões de metilação do DNA. Os mais modernos (GrimAge, PhenoAge, DunedinPACE) são tão precisos que conseguem estimar não apenas a idade biológica atual, mas a **velocidade** com que o paciente está envelhecendo. DunedinPACE, por exemplo, fornece um número: se está em 1,0, o paciente envelhece na velocidade normal; se está em 1,2, envelhece 20% mais rápido; se está em 0,85, 15% mais lento. A aplicação clínica é dupla: serve como métrica objetiva do impacto cumulativo do estilo de vida, e como ferramenta para avaliar intervenções — se um paciente otimiza sono, alimentação e exercício por doze meses e a idade epigenética dele caiu dois anos, é uma confirmação biológica de que o caminho está certo. Os relógios ainda não são perfeitos e os dados longitudinais sobre reversibilidade estão amadurecendo, mas são hoje a melhor ferramenta disponível para traduzir o envelhecimento em número mensurável.

A lógica unificada: a genômica importa quando muda a conduta. Testar MTHFR faz sentido se o paciente tem homocisteína elevada ou sintomas sugestivos — o resultado muda a prescrição. Testar APOE faz sentido em pacientes com história familiar forte de demência ou como parte de uma avaliação de risco neurodegenerativo personalizada — o resultado muda a agressividade da intervenção em estilo de vida e seguimento. Testar um relógio

epigenético faz sentido como parte de uma estratégia de monitoramento longitudinal de longevidade — o resultado mostra se a estratégia está funcionando.

A Lógica Iterativa: Testar, Intervir, Retestar, Ajustar

Se há uma ideia central neste capítulo, é esta: **gestão metabólica não é receita pronta. É processo.**

O paciente chega. Eu pergunto o que ele quer, o que o preocupa, o que ele já tentou. Peço o painel. O painel volta. Leio os números em conjunto, não isoladamente. Identifico os padrões — não apenas o que está fora de faixa, mas onde cada marcador está em relação à faixa ótima para longevidade. Converso com o paciente sobre o que encontrei, o que significa, e quais são as opções. Construimos um plano.

O plano envolve os pilares que já discutimos: alimentação, exercício, suplementação (Capítulo 7). E, quando necessário, ele envolve os elementos que discutimos aqui: otimização hormonal, farmacologia de precisão, intervenções guiadas por genética. Mas o plano não é estático. É uma hipótese.

Depois de um a seis meses — dependendo do que estamos mexendo e da urgência clínica — repetimos os exames. Vemos o que mudou, o que não mudou, o que melhorou e o que piorou. Ajustamos doses. Retiramos o que já cumpriu a função. Acrescentamos o que o próximo estágio exige. A cada ciclo, o painel fica mais afinado — e o paciente fica mais longe das doenças crônicas que se acumulam silenciosamente nas décadas.

Paulo voltou ao consultório seis meses depois da primeira avaliação. Testosterona total em 485 ng/dL. Livre em 11,2 pg/mL. DHEA-S subiu. Vitamina D em 58. PCR caiu de 1,7 para 0,9. Sono consolidado. Composição corporal com ganho de 2 kg de massa magra. A idade epigenética, que medimos no primeiro exame e estava quatro anos acima da cronológica, caiu dois anos. Paulo não precisou de reposição de testosterona. Precisou de diagnóstico correto, plano integrado e seguimento.

Essa é a diferença entre a medicina que espera o diagnóstico aparecer e a medicina que lê o painel antes do painel entrar em alerta.

O Essencial em 60 Segundos

- Hormônios são sinais bioquímicos que coordenam o corpo inteiro. Testosterona baixa em homens, TSH isolado, cortisol crônico e IGF-1 em U invertido são marcadores que o check-up convencional geralmente ignora ou interpreta mal.

- Reposição hormonal não é elixir da juventude nem vilã cardiovascular. O ensaio TRAVERSE (2023) mostrou que reposição de testosterona em homens com hipogonadismo e indicação adequada não aumenta risco cardiovascular maior, embora aumente ligeiramente fibrilação atrial e hematócrito. A decisão exige critério clínico, não automatismo.
- Medicamentos como estatinas (guiadas por CAC e ApoB), inibidores de SGLT2 (proteção cardiorrenal mesmo sem diabetes) e agonistas GLP-1 (mais que perda de peso) são ferramentas poderosas quando prescritos com precisão — não substitutos para estilo de vida.
- Genômica aplicada importa quando muda a conduta: MTHFR orienta tipo de folato e monitoramento de homocisteína; APOE4 identifica quem mais se beneficia de prevenção multidisciplinar intensiva; relógios epigenéticos quantificam a velocidade do envelhecimento biológico.
- Gestão metabólica não é receita pronta. É ciclo iterativo: testar, intervir, retestar, ajustar. Os biomarcadores são o painel. O piloto é o médico. O destino é o paciente.

A gestão metabólica, por mais completa que seja, ainda opera na dimensão biológica. Mas há outra dimensão que influencia cada um dos marcadores que acabamos de discutir — uma dimensão que a medicina fragmentada ignora e que, quando não é tratada, sabota todos os outros pilares do método. É o que veremos a seguir.